

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт по лабораторным работам №1–5

По дисциплине: «Теория графов»

На тему: «Алгоритмы на графах»

Вариант №44

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Проверил
преподаватель

_____ Востров А. В.

«_____» _____ 2026г.

Содержание

Введение	3
1 Постановка задачи	4
2 Математическое описание	6
3 Особенности реализации	8
3.1 Среда реализации	8
3.2 Шаблоны	8
3.3 Функции	8
3.4 Факты	9
4 Результаты работы	11
Заключение	15
Список литературы	16
Приложение. Реализация экспертной системы в среде CLIPS	17

Введение

Теория графов — раздел дискретной математики, изучающий объекты и связи между ними с помощью графов, состоящих из вершин и рёбер. В рамках теории графов рассматриваются задачи анализа связности, поиска путей, построения остовов, исследования циклов, потоков и паросочетаний. Графовые модели применяются при описании транспортных и компьютерных сетей, социальных связей, структур данных и других сложных систем.

В отчёте представлено описание выполнения цикла лабораторных работ по дисциплине «Теория графов». Целью работ является изучение способов представления графов и практическая реализация алгоритмов для их генерации, анализа и преобразования.

Разработанная консольная программа на языке C++ объединяет результаты пяти лабораторных работ. Программа выполняет случайную генерацию графа и весовых матриц, вычисляет эксцентриситеты вершин, выделяет центр графа и диаметральные вершины, ищет маршруты, кратчайшие пути, точки сочленения и потоки, строит минимальный остов, кодирует его кодом Прюфера, находит максимальное независимое множество рёбер, строит эйлеров цикл и фундаментальную систему разрезов. Исходный граф, сформированный в первой работе, затем используется в последующих работах.

В отчёте рассмотрены математическое описание использованных алгоритмов, особенности их программной реализации и результаты работы программы на сгенерированных графах.

1 Постановка задачи

Цель работы: разработать единый программный комплекс с текстовым пользовательским интерфейсом для генерации, анализа и преобразования графов, объединяющий алгоритмы теории графов, реализованные в ходе выполнения пяти лабораторных работ.

Задачи.

Первая лабораторная работа:

1. сформировать случайным образом связный ациклический ориентированный граф в соответствии со смещённым распределением Вейбулла с заданным пользователем количеством вершин;
2. реализовать генерацию весовой матрицы в соответствии со смещённым распределением Вейбулла с положительными, отрицательными или смешанными весами при заданном пользователем количестве рёбер;
3. посчитать эксцентриситеты вершин;
4. выделить центр графа;
5. определить диаметральные вершины;
6. реализовать метод Шимбелла для сгенерированной весовой матрицы при заданном пользователем количестве рёбер;
7. выводить максимальный или минимальный путь, полученный методом Шимбелла, в виде весовой матрицы;
8. определить возможность построения маршрута между двумя заданными пользователем вершинами и посчитать количество таких маршрутов;
9. реализовать пользовательское меню;

Вторая лабораторная работа:

10. найти точки сочленения в сгенерированном графе;
11. найти кратчайший путь между выбранными вершинами с помощью алгоритма Дейкстры для отрицательных весов, вывести расстояние, вектор расстояний и последовательность вершин пути;

12. сравнить скорость работы алгоритмов по количеству итераций;

Третья лабораторная работа:

13. сформировать случайным образом матрицу пропускных способностей в соответствии со смещённым распределением Вейбулла на основе сгенерированного ориентированного графа;
14. сформировать случайным образом матрицу стоимостей в соответствии со смещённым распределением Вейбулла на основе сгенерированного ориентированного графа;
15. найти максимальный поток для полученной матрицы пропускных способностей по алгоритму Форда–Фалкерсона;
16. вычислить поток минимальной стоимости величины $\lfloor 2/3 \cdot \max \rfloor$, здесь $\max$ — найденный максимальный поток;

Четвёртая лабораторная работа:

17. найти число остовных деревьев неориентированного графа с помощью матричной теоремы Кирхгофа;
18. построить минимальный по весу остов для неориентированного взвешенного графа алгоритмом Краскала;
19. закодировать остов кодом Прюфера с сохранением весов рёбер и декодировать его;
20. найти максимальное независимое множество рёбер на исходном графе и полученном остове по выбору пользователя;

Пятая лабораторная работа:

21. проверить, является ли неориентированный граф эйлеровым;
22. при необходимости модифицировать граф с сохранением связности и вывести сведения о выполненных изменениях;
23. построить эйлеров цикл;
24. построить минимальный остов алгоритмом Краскала;
25. получить фундаментальную систему разрезов и вывести её на экран;
26. получить остальные разрезы из фундаментальных с помощью операции симметрической разности для выбранных пользователем разрезов.

2 Математическое описание

Графом $G(V, E)$ называется совокупность двух множеств:

- непустое множество V — множество вершин;
- E , множество двуэлементных подмножеств множества V , — множество рёбер.

Ребро можно трактовать не только как множество $\{v_1, v_2\}$, но и как пару вершин (v_1, v_2) .

$$p \stackrel{\text{Def}}{=} p(G) \stackrel{\text{Def}}{=} |V|, \quad q \stackrel{\text{Def}}{=} q(G) \stackrel{\text{Def}}{=} |E|.$$

Если рёбра задаются упорядоченными парами, то граф называется ориентированным. В противном случае — неориентированным. Степенью вершины $d(v)$ называется количество рёбер, инцидентных этой вершине.

Для неориентированного графа справедлива лемма о рукопожатиях. Сумма степеней вершин графа равна удвоенному количеству рёбер.

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2q.$$

Маршрутом в графе называется чередующаяся последовательность вершин и рёбер, начинающаяся и кончающаяся вершиной, в которой любые два соседних элемента инцидентны.

- Если все рёбра различны, то маршрут называется цепью.
- Если все вершины различны, то маршрут называется простой цепью.

Если $v_0 = V_k$, то маршрут замкнут, иначе — открыт.

Цепь, соединяющая вершины u и v , обозначается $\langle u, v \rangle$. Говорят, что две вершины в графе *взяты*, если существует соединяющая их цепь. *Граф, в котором все вершины связны, называется связным.*

Замкнутая цепь называется циклом, замкнутая простая цепь называется простым циклом. Число циклов в графе обозначается $z(G)$. *Граф без циклов называется ациклическим.*

В первой лабораторной работе связный ациклический граф генерируется случайным образом на основе смещённого распределения Вейбулла. Распределение задаётся функцией (источник справочник Р. Н. Вадзинского)

$$F(y) = 1 - \exp \left(- \left(\frac{y - y_0}{a} \right)^c \right),$$

где y – случайная величина, a – параметр масштаба, c – параметр формы ($c > 0$), y_0 – параметр смещения.

Для генерации случайных чисел по смещённому распределению Вейбулла используется формула

$$y = y_0 + a(-\ln r)^{1/c}.$$

На рис. 1 показана функция риска распределения Вейбулла при параметрах $a = 1$, $c = 0.5, 1.5, 2.5$, $y_0 = 0$.

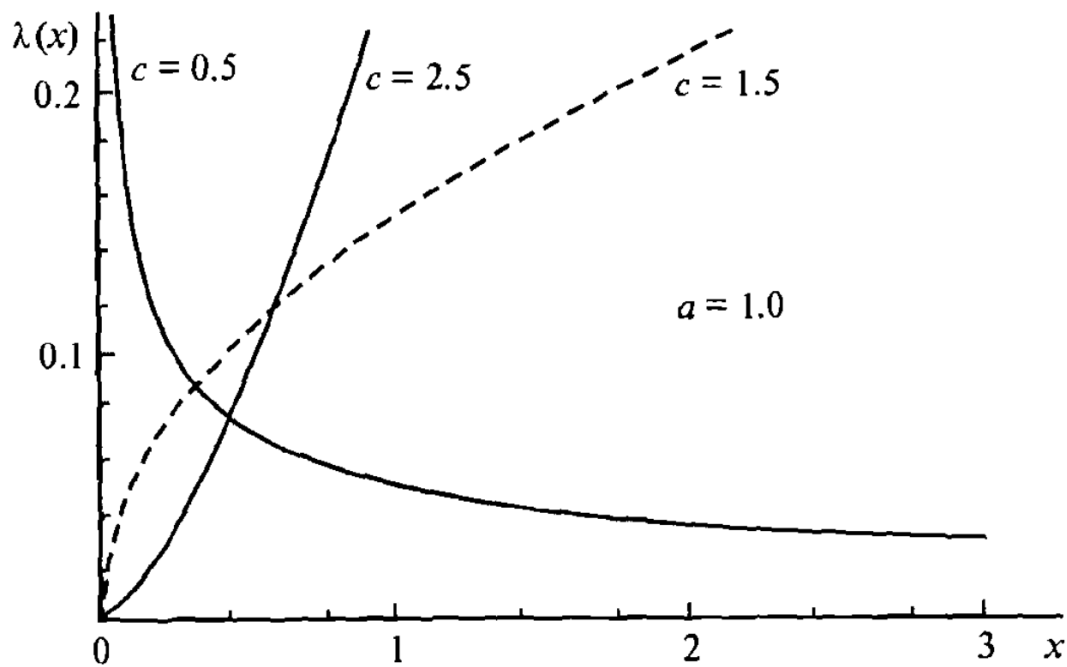


Рис. 1: Функция риска распределения Вейбулла

Для генерации графа использовались параметры $a = 0.17$, $c = 2.0$, $y_0 = 0.05$.

3 Особенности реализации

3.1 Среда реализации

Экспертная система реализована в среде CLIPS. Эта среда подходит для выбранной продукционной модели, так как позволяет описывать знания через правила, хранить ответы пользователя в рабочей памяти и запускать прямой логический вывод. Математическая модель дерева решений описана в разделе ??, а в данном разделе рассматривается её программная реализация.

3.2 Шаблоны

Рабочая память системы хранит ответы пользователя в однотипных фактах `known`. Структура такого факта приведена в листинге 1: поле `attribute` задаёт имя проверяемого признака, а поле `value` хранит бинарное значение `yes` или `no`.

Листинг 1: Шаблон факта `known`

0

3.3 Функции

Для обработки ввода используется функция `ask-choice-1-2`, приведённая в листинге 2. Функция повторяет запрос до тех пор, пока пользователь не введёт допустимое значение. Такой вариант выбран вместо свободного ввода строк, чтобы избежать неоднозначных ответов и опечаток.

Вход: значение, вводимое пользователем с клавиатуры.

Выход: число 1, если пользователь выбрал отрицательный ответ, или число 2, если пользователь выбрал положительный ответ.

Листинг 2: Функция проверки бинарного выбора

0

Универсальная функция вопроса `ask-binary` показана в листинге 3. Для получения ответа пользователя функция вызывает проверку выбора из листинга 2.

Вход: имя проверяемого признака, текст вопроса и выбранный пользователем вариант ответа.

Выход: факт с выбранным значением, добавленный в рабочую память.

Листинг 3: Функция задания бинарного вопроса

0

Функция `print-result`, представленная в листинге 4, используется всеми листовыми правилами.

Вход: номер листа и список рекомендаций.

Выход: текст результата, напечатанный в консоль; после вывода работа системы завершается.

Листинг 4: Функция вывода результата

0

3.4 Факты

Факты создаются только после ответа пользователя на вопрос. Например, если пользователь подтверждает наличие кириллицы, функция из листинга 3 добавляет факт (`known (attribute cyrillic) (value yes)`). Если ответ отрицательный, создаётся аналогичный факт со значением `no`.

Такая организация делает правила независимыми от порядка ввода: каждое правило проверяет только те факты, которые нужны для соответствующей ветви дерева. Пример правила-вопроса приведён в листинге 5. Оно срабатывает только после подтверждения наличия дополнительного текста и задаёт следующий вопрос о кириллице.

Листинг 5: Правило-вопрос о наличии кириллицы

0

Листовые правила проверяют полное сочетание признаков и вызывают функцию вывода результата из листинга 4. Пример такого правила приведён в листинге 6; оно соответствует одному из конечных листьев дерева на рисунке ??.

Листинг 6: Пример листового правила

0

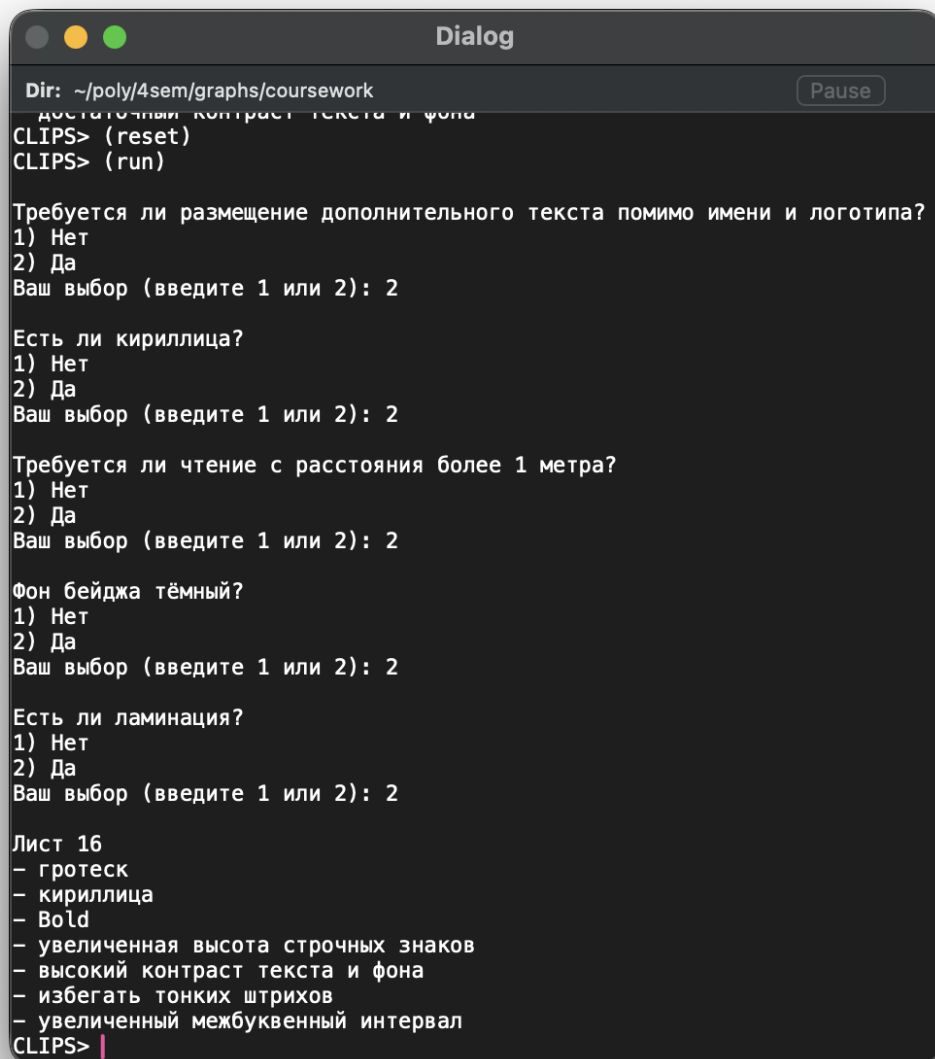


Рис. 3: Демонстрация работы системы для листа 16

На рисунке 4 показан сценарий с дополнительным латинским текстом, чтением с расстояния более одного метра и тёмным фоном без ламинации. Система переходит в лист 9 и рекомендует гротеск, полужирное начертание, увеличенную высоту строчных знаков и высокий контраст текста и фона.

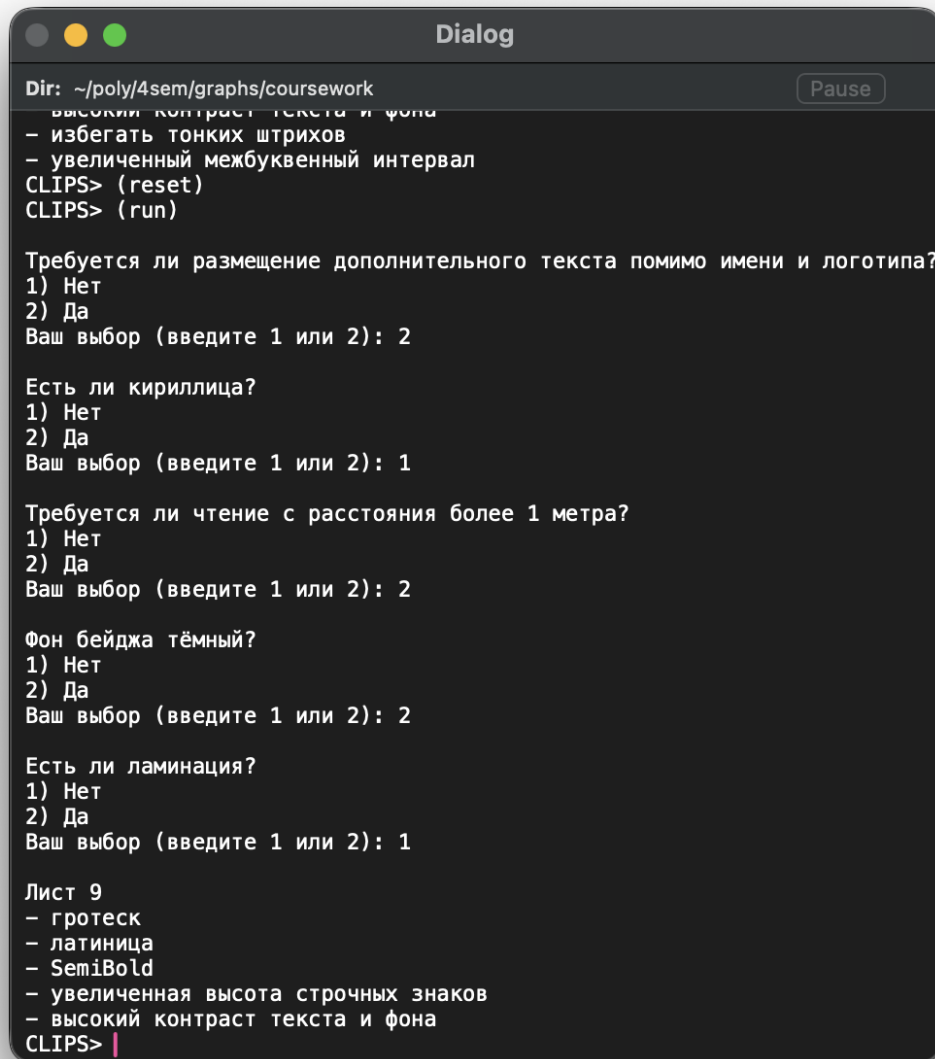


Рис. 4: Демонстрация работы системы для листа 9

На рисунке 5 показана обработка некорректного пользовательского ввода. Если пользователь вводит значение, отличное от 1 или 2, система выводит сообщение об ошибке и повторяет вопрос, не переходя к следующему узлу дерева.

```
Dir: ~/poly/4sem/graphs/coursework
Ваш выбор (введите 1 или 2): 1

Лист 9
- гротеск
- латиница
- SemiBold
- увеличенная высота строчных знаков
- высокий контраст текста и фона
CLIPS> (reset)
CLIPS> (run)

Требуется ли размещение дополнительного текста помимо имени и логотипа?
1) Нет
2) Да
Ваш выбор (введите 1 или 2): 1

Фон бейджа тёмный?
1) Нет
2) Да
Ваш выбор (введите 1 или 2): 3

Ошибка! Можно ввести только 1 или 2. Попробуйте ещё раз.
Ваш выбор (введите 1 или 2): 2

Есть ли ламинация?
1) Нет
2) Да
Ваш выбор (введите 1 или 2): 5

Ошибка! Можно ввести только 1 или 2. Попробуйте ещё раз.
Ваш выбор (введите 1 или 2): 1

Лист 3
- гротеск
- SemiBold / Bold
- увеличенная высота строчных знаков
- высокий контраст текста и фона
CLIPS>
```

Рис. 5: Обработка некорректного ввода

Во всех приведённых сценариях система корректно проходит по ветвям дерева решений, задаёт вопросы только по выбранному пути, обрабатывает ошибочный ввод и завершает работу выводом рекомендаций, соответствующих достигнутому листу.

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы была разработана экспертная система для выбора параметров шрифтовой гарнитуры при подготовке бейджей к офсетной печати. Была описана предметная область, выделены основные критерии выбора, построено бинарное дерево решений и выполнена реализация модели в среде CLIPS. Дерево содержит 15 правил, 16 фактов и 6 ярусов. Работа системы продемонстрирована на нескольких сценариях, в которых программа задаёт пользователю вопросы и выдаёт рекомендации.

Достоинства реализации

- База знаний опирается на рекомендации ISO 24509:2019 по читаемости текста и охватывает наиболее частые сценарии подготовки бейджей.
- Сложность алгоритма составляет $O(\log n)$, где n — число конечных решений.

Недостатки реализации

- При добавлении новых правил может потребоваться перестроение поддерева, корнем которого является изменяемый узел-правило.
- Система не допускает неопределённых ответов пользователя (например, «не знаю»), поэтому для получения результата необходимо дать однозначный ответ на каждый задаваемый вопрос.

Масштабируемость

- Добавление графического интерфейса.
- Упрощение процесса добавление новых знаний, например, через графический интерфейс.

Таким образом, разработанная экспертная система выполняет поставленную задачу и может быть расширена для более детальной типографической консультации.

Список литературы

- [1] Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов: Учебник для вузов. 3-е изд. — СПб.: Питер, 2009. — 384 с.
- [2] ISO 24509:2019. Ergonomics — Accessible design — A method for estimating minimum legible font size for people at any age [Электронный ресурс]. URL: <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/69766/d14fe0798a1b48f9ba4a13509d1d5d12/ISO-24509-2019.pdf> (дата обращения: 17.05.2026).
- [3] Экспертные системы: презентация по дисциплине «Теория графов» [Электронный ресурс]. URL: https://tema.spbstu.ru/userfiles/files/courses/2019-theory_graph/ES_TG.pdf (дата обращения: 11.05.2026).
- [4] CLIPS Reference Manual [Электронный ресурс]. URL: <https://www.clipsrules.net/Documentation.html> (дата обращения: 28.05.2026).

Приложение. Реализация экспертной системы в среде CLIPS